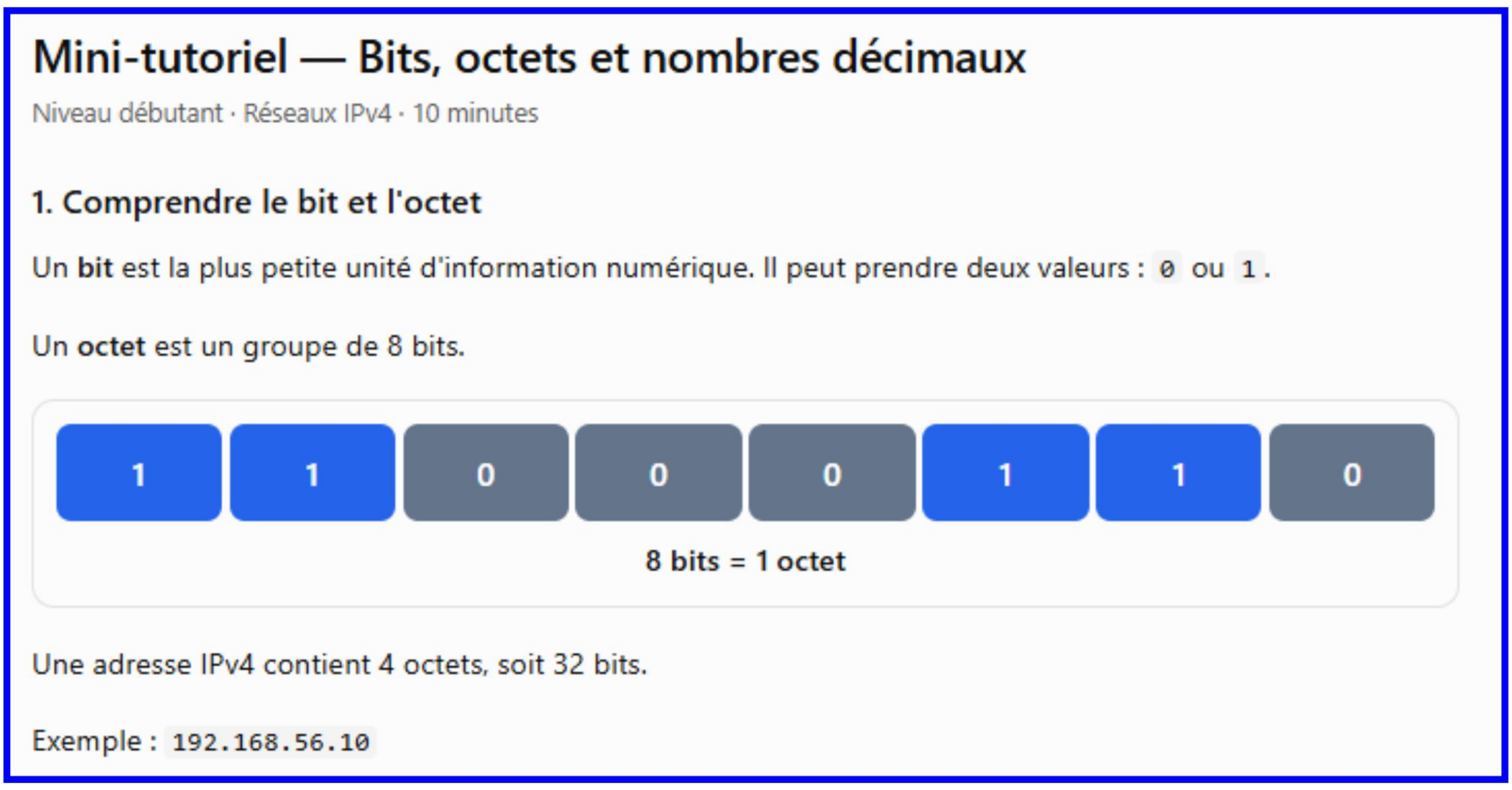


Mini-tutoriel — Bits, octets et nombres décimaux

Niveau débutant · Réseaux IPv4 · 10 minutes

1. Comprendre le bit et l'octet

Un **bit** est la plus petite unité d'information numérique. Il peut prendre deux valeurs : `0` ou `1`.

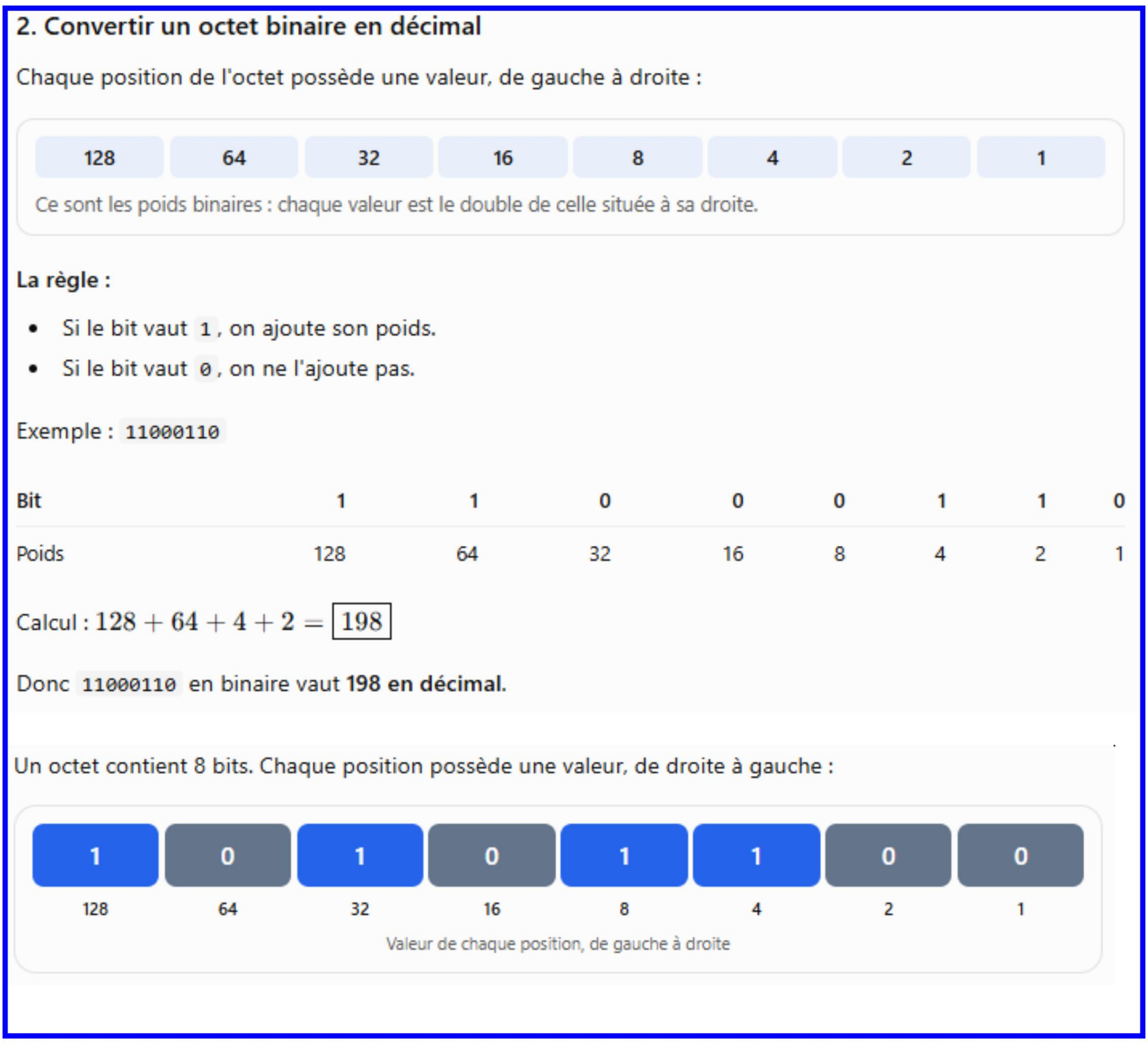
Un **octet** est un groupe de 8 bits.

1	1	0	0	0	1	1	0

8 bits = 1 octet

Une adresse IPv4 contient 4 octets, soit 32 bits.

Exemple : `192.168.56.10`



2. Convertir un octet binaire en décimal

Chaque position de l'octet possède une valeur, de gauche à droite :

128	64	32	16	8	4	2	1

Ce sont les poids binaires : chaque valeur est le double de celle située à sa droite.

La règle :

- Si le bit vaut `1`, on ajoute son poids.
- Si le bit vaut `0`, on ne l'ajoute pas.

Exemple : `11000110`

Bit	1	1	0	0	0	1	1	0
Poids	128	64	32	16	8	4	2	1

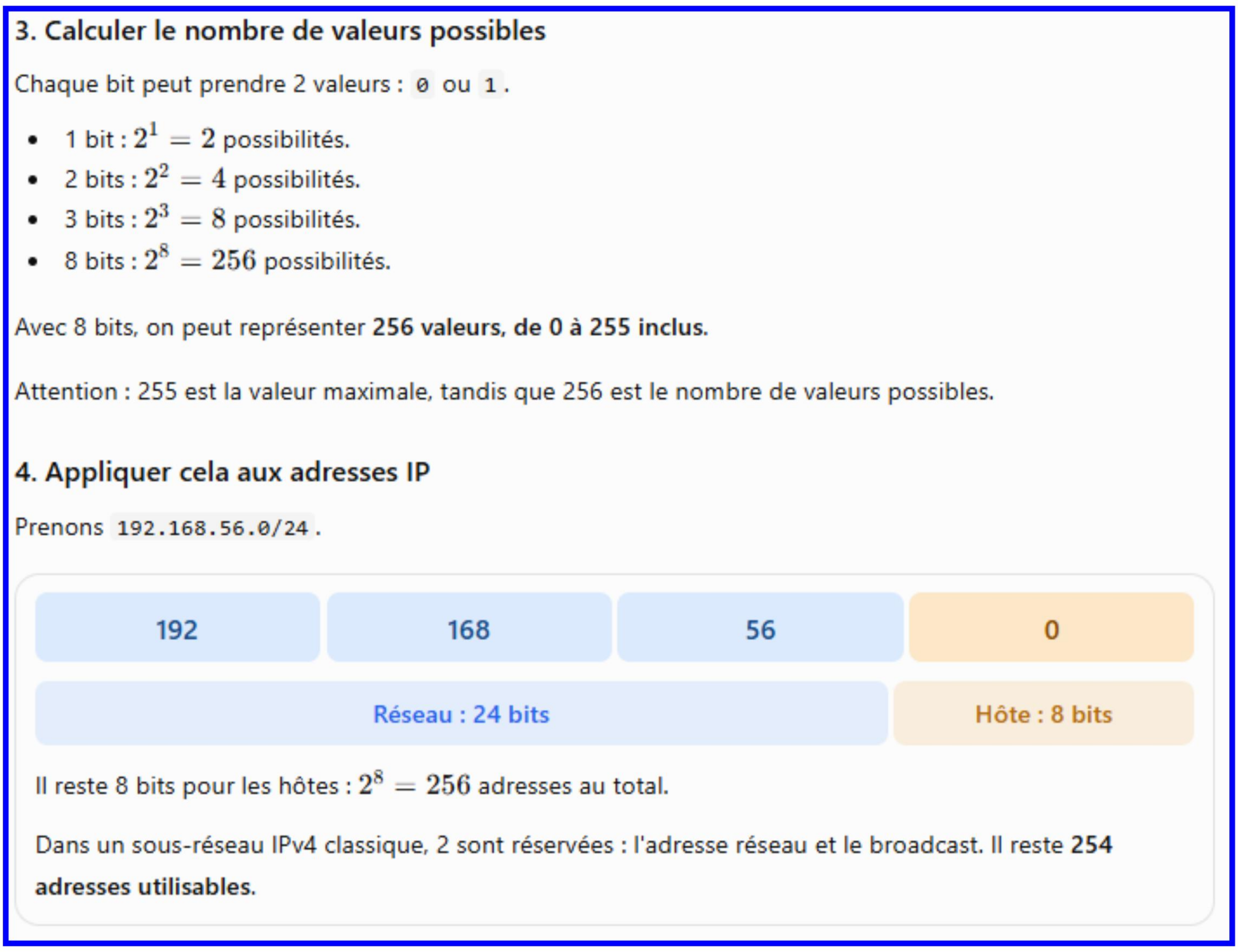
Calcul : $128 + 64 + 4 + 2 = \boxed{198}$

Donc `11000110` en binaire vaut **198 en décimal.**

Un octet contient 8 bits. Chaque position possède une valeur, de droite à gauche :

1	0	1	0	1	1	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

Valeur de chaque position, de gauche à droite



3. Calculer le nombre de valeurs possibles

Chaque bit peut prendre 2 valeurs : `0` ou `1`.

- 1 bit : $2^1 = 2$ possibilités.
- 2 bits : $2^2 = 4$ possibilités.
- 3 bits : $2^3 = 8$ possibilités.
- 8 bits : $2^8 = 256$ possibilités.

Avec 8 bits, on peut représenter **256 valeurs, de 0 à 255 inclus.**

Attention : 255 est la valeur maximale, tandis que 256 est le nombre de valeurs possibles.

4. Appliquer cela aux adresses IP

Prenons `192.168.56.0/24`.

192	168	56	0
Réseau : 24 bits			Hôte : 8 bits

Il reste 8 bits pour les hôtes : $2^8 = 256$ adresses au total.

Dans un sous-réseau IPv4 classique, 2 sont réservées : l'adresse réseau et le broadcast. Il reste **254 adresses utilisables.**